62, rue de Bonnel - 69448 Lyon Cedex 03 - France
Tél. : 33 (0)4 78 60 52 84 - Fax : 33 (0)4 78 60 90 89 - lyon@lavoix.eu

N.Réf. BET 21L3799 (FMA/FMA)

Objet : Demande de brevet européen EUROPE 22155195.5
Priorité : FR 2101081
Titulaire(s) : SCHNEIDER ELECTRIC INDUSTRIES SAS

Groupement de mandataires : Lavoix, N° 735
Ingénieur en charge du dossier : François-Marie ALBERTINI

Pièces	
X	Présent document

Le 1er septembre 2022

Comme suite à la notification du 29 juin 2022 nous transmettant le rapport de recherche européenne élargi relatif à la présente demande, nous maintenons en l'état le jeu de revendications et formulons les observations suivantes.

1. Art Antérieur

Les documents **D1** à **D4** cités dans le rapport de recherche comme étant prétendument pertinents à l'encontre des revendications appellent de notre part les commentaires suivants.

1.1. Document **D1** (US-2019/074148-A1)

Le document **D1** traite d'un appareil de commutation électrique 100 équipé d'un capteur de flux magnétique (*magnetic flux variation measuring unit*) 3, par exemple une sonde à effet Hall ou un élément magnéto-résistif (cf. [0026]). Le capteur 3 est placé directement sur une portion de l'armature (*support collumn*) 4 de l'appareil de commutation 100 (cf. figure 2) : le capteur 3 ne mesure donc pas un *flux bobine* au sens de l'invention, (le capteur 3 mesure un *flux d'armature*).

Sur la figure 5 dont la figure 5 est reprise ci-après, la courbe 12 est la position du noyau mobile 6, la courbe 13 est le courant circulant dans la bobine 1 et la courbe 14 est le flux mesuré par le capteur 3 (cf. [0031]).

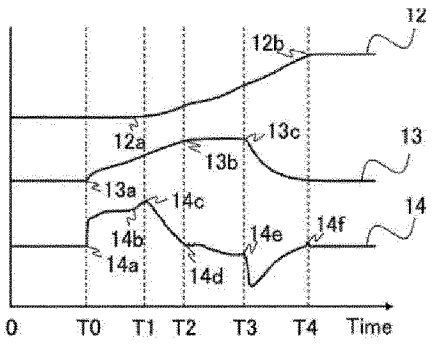


FIG. 5

Cabinet LAVOIX - SPE des professions de Conseils en Propriété Industrielle et d'Avocats - SAS au capital de 681 250 € - 331 829 754 R.C.S. Paris - N° TVA FR 02331829754 Toque E1626, inscrit au Barreau de Paris - Siège Social : 2, place d'Estienne d'Orves, 75441 Paris Cedex 09, France - Deutsche Niederlassung: LAVOIX Munich Amtsgericht HRB 177666 - Cabinet LAVOIX (Milano) - REA 2106082 - Reg. Imp. MI. e C.F. 09676230965 - Piazza IV Novembre 7, 20124 Milano - Succursale CABINET LAVOIX de Lausanne – IDE CHE-186.577.345 - LAVOIX S. à r.l., Société à responsabilité limitée - R.C.S. Luxembourg N° B226435 - Société de Conseils en Propriété Industrielle - Autorisations d'établissement N° 10090477/0 et 10090477/1 N° TVA LU30568054 Siège social : 43 Avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg

www.lavoix.eu

Les variations du flux mesuré, notamment les points d'inflexions 14a à 14f sur la courbe 14 d'évolution du flux, permettent d'en déduire les instants T0 à T4, qui sont caractéristiques du fonctionnement de l'appareil de commutation, notamment au cours d'une phase de fermeture de l'appareil de commutation.

Au vu de la figure 5, les mesures de flux (courbe 14) se font au cours du déplacement du noyau (courbe 12) : les mesures ne se font pas *pendant que l'actionneur électromagnétique (30) est maintenu dans une position stable.*

D'autre part, il n'y a pas, dans le procédé du document **D1**, de mesure du courant bobine pour en déduire *le flux magnétique de la bobine* au sens de l'invention. Au contraire, le document **D1** décrit seulement une mesure directe d'*un flux* – qui n'est pas le *flux bobine*.

Ainsi dans la méthode décrite par **D1**, il n'y a aucun besoin de calculer une valeur absolue du *flux bobine*, comme c'est le cas selon l'invention, mais seulement une valeur relative *d'un flux*, afin d'en déduire les instants T0 à T4 des points d'inflexion 14a à 14f. On en déduit des vitesses d'ouverture, et des niveaux d'usure de l'appareil de commutation.

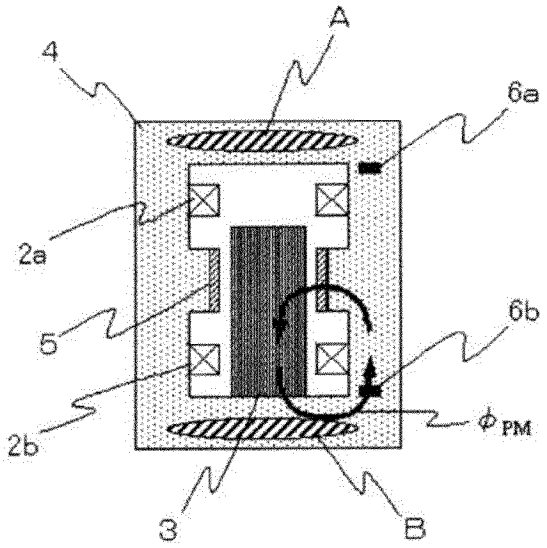
Ainsi, contrairement à l'avis exprimé dans l'opinion écrite attachée au rapport de recherche européenne, le procédé de la revendication 1 est nouveau en présence du document **D1** au sens de l'Article 54(1) CBE.

1.2. Document **D2** (US-2009/138212)

Le document **D2**, dont la figure 7a est reprise ci-après, traite d'un appareil de commutation électromagnétique 1 équipé de capteurs de flux 6a et 6b, par exemple des sondes à effet Hall (cf. [0065]) intégrées à l'armature, et de courant 7 (voir Fig. 3a) pour mesurer le courant bobine.

L'appareil de commutation 1 comprend un aimant permanent 5 agencé autour du noyau mobile 3 pour *maintenir les états OUVERT ou FERMÉ* (cf. [0061]), aussi l'appareil de commutation 1 est un appareil bistable, les bobines 2a ou 2b étant sélectivement excitées pour passer d'un état à l'autre.

FIG. 7A



Les figures 6 et 8 montrent l'évolution des grandeurs mesurées au cours d'une phase d'ouverture : courbe a = position du noyau 3, courbe b = flux mesuré par le capteur 6a, courbe c = flux mesuré par le capteur 6b, courbe d1 = courant bobine. Au cours d'un intervalle S précédent le pic de courant (cf. [0105]), alors que le noyau est stable *avant d'avoir*

bougé, le système calcule deux paramètres α et β en relation avec les grandeurs mesurées entre le courant mesuré d1 et les courbes b et c (cf. [0104] et suivants).

Ensuite, alors que le noyau se déplace, comme représenté sur la figure 8 on calcule les courbes *e* et *f*, respectivement égales à (cf. [0118]) la différence entre le flux mesuré par le capteur 6a moins α × I (courbe d1), et à la différence entre le flux mesuré par le capteur 6b moins β × I.

Une vitesse de déplacement du noyau 3 est déduite de ces calculs (cf. [0122] à [0128]).

Les figures 9 et 10 présentent les mêmes grandeurs mesurées ou calculées au cours d'une phase de fermeture. L'intervalle *S* de stabilité du noyau correspond à une position d'ouverture du noyau, et non pas une position de fermeture comme c'est le cas dans invention.

De manière générale, le document **D2** décrit le calcul de *flux magnétiques* (courbes *e* et *f*) à partir de mesures du courant bobine, mais ces flux calculés ne sont pas égaux au *flux bobine* au sens de l'invention.

Ces flux calculés ne sont en outre pas calculés lorsque le noyau est immobile (autrement dit lorsque *l'actionneur électromagnétique est maintenu dans une position stable*) mais alors que le noyau est en mouvement – puisque l'on cherche à remonter à une vitesse du noyau 3. Seuls les paramètres α et β sont calculés pendant la phase de stabilité S du noyau 3.

Ainsi le document **D2** ne décrit pas l'étape consistant à *calculer (120), au moyen d'un dispositif électronique de contrôle de l'appareil de commutation, une ou plusieurs valeurs d'un flux magnétique de la bobine à partir des valeurs de courant bobine mesurées, et à l'aide de valeurs de tension bobine et de résistance bobine préalablement connues.*

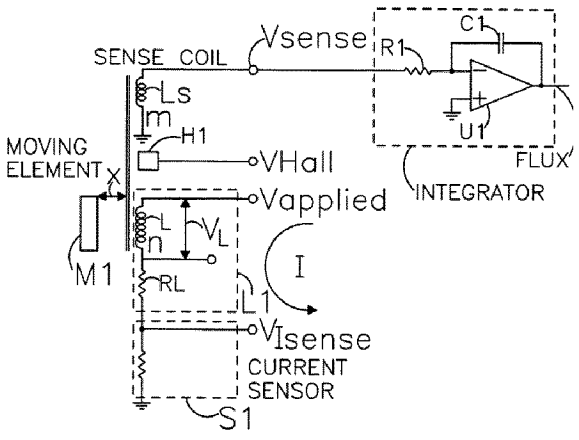
Ainsi, contrairement à l'avis exprimé dans l'opinion écrite attachée au rapport de recherche européenne, le procédé de la revendication 1 est nouveau en présence du document **D2** au sens de l'Article 54(1) CBE.

1.3. Document **D3** (US-6 249 418-B1)

Le document **D3** traite d'une méthode de contrôle de la force et/ou du mouvement d'un actionneur électromagnétique, par exemple une bobine.

Au vu de la figure 7 reprise ci-dessous, **D3** concerne la lévitation d'un élément mobile (*moving element*) M1 au-dessus d'une bobine L, avec un entrefer *x*, aussi l'élément mobile M1 ne saurait être considéré comme équivalent au *noyau mobile* au sens de l'invention.

FIG. 7



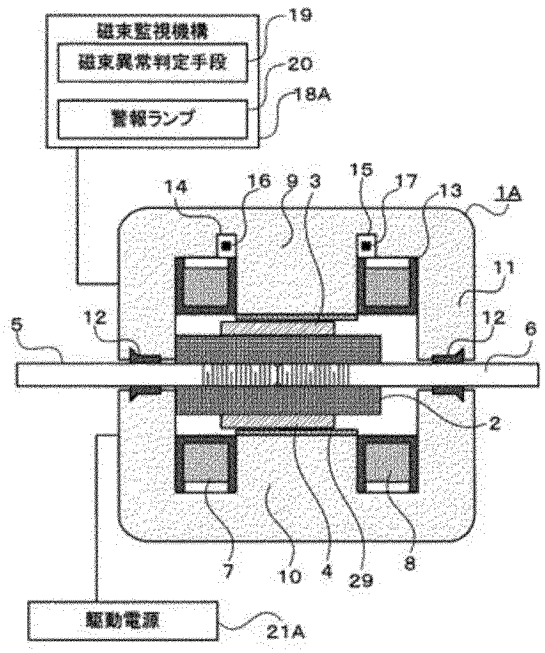
D'autre part, le document **D3** ne décrit que des mesures alors que l'élément mobile M1 est en mouvement, aussi **D3** ne décrit pas la « *mesure[r] (110), au moyen de capteurs (Rsh) associés à la bobine (32), des valeurs du courant bobine (I_{BOB}) au cours d'un intervalle de temps (Δt), pendant que l'actionneur électromagnétique (30) est maintenu dans une position stable* ».

Le procédé de la revendication 1 est nouveau en présence du document **D3** au sens de l'Article 54(1) CBE.

1.4. Document **D4** (JP-2006 004902-1)

Le document **D4**, dont la figure 1 est reprise ci-après, traite d'un dispositif de commutation 1A comprenant des aimants permanents 3 et 4 et des capteurs de flux magnétique 16 et 17. Le dispositif de **D4** semble proche de celui décrit dans le document **D2**.

【図1】



Comme pour les documents **D1** et **D2**, dans **D4** des flux magnétiques sont mesurés et/ou calculés, mais ces flux magnétiques ne correspondent pas au *flux bobine* au sens de l'invention. En outre, ces flux magnétiques ne sont mesurés ou calculés que pendant le mouvement du noyau mobile.

Le procédé de la revendication 1 est nouveau en présence du document **D4** au sens de l'Article 54(1) CBE.

2. Nouveauté

En résumé, le procédé de la revendication 1 est nouveau en présence des documents d'art antérieur cités **D1** à **D4**.

3. Activité inventive.

En ce qui concerne l'activité inventive, le document **D1** constitue l'état de la technique le plus proche du procédé de la revendication 1, notamment parce que le document **D1** décrit un dispositif de commutation de structure semblable à celui de la demande (sans aimant permanent), et parce que son objet est de proposer une méthode de détection de la position de l'élément mobile (cf. §[0007] de **D1**).

Par rapport à **D1**, les caractéristiques distinctives du procédé de la revendication 1 sont les celles de la partie caractérisante, c'est-à-dire :

1/ le courant bobine est mesuré pendant que le dispositif de commutation est stable, et
2/ le flux magnétique de la bobine est calculé à partir des mesures de courant bobine.

L'effet de ces caractéristiques est d'identifier l'état du dispositif de commutation même lorsque le noyau est immobile.

Le problème technique objectif correspondant est aussi d'identifier l'état de l'appareil de commutation même lorsqu'il est immobile. L'homme du métier est donc un spécialiste de la supervision des appareils de commutation.

Les documents **D2** et **D4** ont chacun pour objet la supervision d'un appareil de commutation, tandis que le document **D3** a pour objet un système pour contrôler la force ou le déplacement d'un actionneur électromagnétique.

L'Homme du métier, cherchant à résoudre le problème technique objectif en partant du dispositif du document **D1**, serait incité à consulter les documents **D2** ou **D4**, mais pas le document **D3**.

L'Homme du métier cherchant à combiner à l'appareil de commutation du document **D1** les enseignements des documents **D2** ou **D4** ne parviendrait pas au procédé de la revendication 1, au moins par ce qu'aucun de ces documents ne décrit de calcul du *flux bobine* à partir des mesures de courant circulant dans la bobine.

Le procédé de la revendication 1 ne découle donc pas d'évidence des documents cités dans le rapport de recherche, et présente, à ce titre, une activité inventive au vu de ces documents.

L'objet de la nouvelle revendication 1 implique donc une activité inventive au sens de l'Article 56 CBE.

*
* *
*

4. Conclusion

Nous considérons que la demande est en ordre pour la délivrance et sollicitons l'émission de la notification selon l'Article 97(1) et la Règle 71(3) CBE.

Aucune modification ou déclaration ne doit être interprétée comme signifiant l'abandon d'un élément quelconque de la demande de brevet. L'un quelconque de ces éléments pourrait faire l'objet d'une ou plusieurs demandes divisionnaires.

Si la Division d'Examen considérait que la demande n'était pas en ordre pour la délivrance, nous sollicitons l'émission d'une nouvelle communication selon l'Article 94(3) CBE ou un entretien téléphonique. Si la Division d'Examen envisageait de rejeter la présente demande, nous requérons une convocation à une procédure orale selon l'Article 116 CBE. Nous sollicitons qu'une telle procédure orale soit sous forme de visioconférence selon le protocole IP.